

해외 주식투자와 동적 환헤지 전략

이준행*

목 차

I. 서론	IV. 헤지전략별 성과비교
II. 환율 2국면 MSM의 추정	V. 결론 및 시사점
III. 해외 주식투자 환헤지 전략	참고문헌

본 연구에서는 해외 주식투자 시 동태적인 환헤지 전략을 구사할 경우, 그 성과가 정태적인 환헤지 전략에 비해 개선될 수 있는가를 알아보고자 한다. 동태적 환헤지전략에서 환헤지 비율은 환율의 2국면 국면전환 모형을 이용한다.

분석결과, 2004년 이후 기간에서 unhedge보다는 full hedge 수익률이 높은 것으로 나타나고 있는데, 동적헤지는 full hedge 보다도 우수한 것으로 나타나 국면전환 모형이 유용함을 보여 준다. 국면전환모형의 유용성이 떨어질 수 있는 환율의 안정기에도 동적헤지전략이 우월한 지를 확인하기 위해 2010년 이후의 기간에 대해서도 분석하였다. 2010년 이후 기간을 분석한 경우에도 헤지비용을 고려하면 동적헤지가 더 우월한 성과를 보여 국면전환모형을 이용한 동적환헤지 전략이 유용함을 확인하였다. 또한 헤지조정주기를 1개월에서 1주일로 짧게 하면 그 결과는 더 개선되는 것으로 나타났다. 이는 환율국면에 대해 1주일 단위로 업데이트된 정보를 활용하는 이득이 헤지비용의 증가보다 크기 때문에 나타난 결과이다.

주제어: 해외주식투자, 국면전환모형, 환헤지 비율, 동적 환헤지전략

접수일(2019년 10월 28일), 1차 수정일(2019년 11월 12일), 게재확정일(2019년 11월 15일)

* 이 논문은 2019학년도 서울여자대학교 교내학술연구비 지원을 받았음.

** 서울여자대학교 경제학과 교수, joonlee@swu.ac.kr

I. 서론

국내 투자자들에게 해외투자는 새로운 수익원으로 인식된 이후 지속적으로 그 수요가 증가하며 각광을 받고 있다. 이는 국내 투자자산의 수익률이 낮아지면서 리스크 대비 투자수익 측면에서 매력력이 떨어지는 반면 해외투자는 다양한 투자 대상을 제공하고 분산투자에도 효과적이기 때문이다. 해외 자산에 투자할 경우 투자수익은 환율에 의해 크게 영향을 받으므로 투자수익의 변동성을 최소화하면서 기대수익률을 극대화하기 위해서는 환율변동 위험을 적절히 관리할 수 있어야 한다.

해외투자 초기에는 대부분의 투자가 환율위험을 제거하는 데 초점을 맞추었기에 환위험을 완전히 헤지하는 형태의 투자가 대부분이었다. 하지만 글로벌 금융위기 등을 경험하면서 주식투자의 경우, 장기적으로는 환율위험을 헤지하지 않는 것이 오히려 성과가 우수할 수 있다는 연구들이 등장하기 시작했고,¹⁾ 이들의 영향을 받아서 환위험을 헤지하지 않는 해외투자 상품들이 선을 보이고 있다.

기관투자자들 사이에서 해외 주식투자시 100% 환헤지를 고수하지 않는 기관들이 차츰 늘어나고 있다. 국민연금기금의 경우, 2010년 이후 환헤지 비중을 줄이다가 2014년 말에는 주식투자의 경우 환헤지를 하지 않고 있다.²⁾ 이후 연기금들도 해외투자시 주식에 대해서는 환헤지를 하지 않는 비중이 점차 늘어가고 있다. 해외주식투자 시 환헤지 비율을 0%로 유지하는 정책을 채택하는 이유는 장기적으로 주가수익률과 환율의 변동이 음의 상관관계가 있다는 연구에 기초하고 있다.³⁾

하지만 연기금과 같은 장기투자자가 아닌 개인투자자들에게 제공되는 해외 투자상품은 대부분 환위험을 제거한 상품이다. 이는 환율이 어떻게 변하든지 관계없이 투자자가 해외 투자상품의 해당 통화로의 투자수익률을 얻게 하기 위함이다. 하지만 최근 들어서는 개인투자자들에게도 환위험을 헤지하지 않는 해외주식

1) Campbell, Viceira, and White (2003)

2) 해외채권 투자는 환헤지를 유지하다가 2017년 말 50%로 헤지비율을 줄였고, 2018년 말에는 해외채권에 대해서도 환헤지를 하지 않고 있다.

3) Glen and Jorion (1993), Campbell, Medeiros and Viceria (2010), Walker(2008)

형 펀드상품이 출시되고 있다. 이는 장기적으로 주가수익률과 환율의 변동이 음의 상관관계가 있다는 연구에 기초한 것인데, 개인투자자는 장기투자자가 아니기 때문에 장기적으로 나타나는 음의 상관관계에 의한 분산효과를 얻기 쉽지 않기에 적절치 않다는 지적도 있다. 어쨌든 현재 개인투자자에게 제공되는 해외투자 상품들은 환위험에 대해서 100% 헤지하던지 아니면 헤지를 전혀 하지 않는 두 가지의 형태이다. 한데 환율은 속성상 추세를 가지고 움직이는 경향이 있기 때문에 환헤지를 100% 아니면 0%로 하는 것 보다는 환율 움직임을 보며 헤지비율을 조정한다면 해외투자의 수익률을 제고할 수 있을 것이다. 따라서 환율의 변동에 대한 정보를 바탕으로 국면에 따라 헤지비율을 조정하는 상품의 개발이 관심을 끌고 있다.

해외 자산에 투자할 경우 환헤지 전략에 대한 연구로, Solnik(1974)은 해외자산과 통화간의 상관관계가 없을 때 100% 환헤지 하는 것이 포트폴리오의 리스크를 최소화한다 하였다.⁴⁾ 그러나 주식의 경우에는 환율과 상관관계가 0이 아니고 오히려 (-)의 상관관계가 발견된다. Campbell *et al.*(2010)은 투자자가 외화표시 채권이나 주식에 투자하면서 통화헤지를 하지 않으면 간접적으로 외국 통화에 동시에 투자 포지션을 취한 것이므로 투자자산의 수익률과 외환의 수익률을 함께 고려해야 한다고 주장했다. 그들은 1975~2005년 기간 중 USD, EURO, JPY, Swiss 프랑, CAD, AUD, British Pound화 표시 자산에 대한 투자 분석결과, 국제분산 포트폴리오의 리스크를 최소화하려면 자산의 수익률과 해당 자산 통화의 수익률이 양의 상관관계인 통화를 매도하고 음의 상관관계인 통화를 매수해야 높은 투자성과를 거둘 수 있었다고 밝혔다. 주식에 투자할 경우 AUD, CAD는 글로벌 주식시장과 지역 통화의 수익률이 양의 상관관계를 보이므로 완전 또는 과다헤지(overhedge)하고, Euro, Swiss Franc은 음의 상관관계를 보이므로 부분 헤지하는 게 유리한 것으로 보고하고 있다. 반면, 채권의 경우 통화의 수익률이 채권 수익률과 상관관계가 낮으므로 채권 투자자는 해당 채권의 통화를 매도함으로써 리스크를 최소화 할 수 있는 것으로 분석되었다. 임형준(2011)⁵⁾은 해외주식펀드에 투자할 때 환율변동 위험과 그 헤지에 대해 분석하였다. 해외 주식투자가 활성화되기 시작하던 2000년대 초중반, 개인투자자들의 환헤지의 포트폴리오 리스크 축소

4) Perold and Schulman(1988)도 같은 주장.

5) 임형준, 「해외주식투자 환헤지에 대한 연구」, 한국금융연구원, 2011.

에 대한 막연한 기대와 장기적인 원화 강세에 힘입어 2007년 국내 투자자의 해외 주식투자 펀드에 대한 환헤지 비중은 80%를 상회하여 높은 수준이었다. 환헤지 관련 달러 선물환 매도가 커지면서 국내은행의 헤지용 외화차입 증가와 원달러 현물환율(Spot rate) 하락의 되먹임 구조를 통해 환 헤지 비율을 과도하게 유지하였다고 밝혔다. 2008년 글로벌 금융위기 당시 원화가치 하락과 글로벌 증시 급락이 동시에 진행됨에 따라 과도한 환 헤지 상태에 있던 국내 투자자의 해외주식투자 펀드는 큰 손실을 입었다. 임형준(2011)은 해외주식투자 펀드는 미래 주식가치 예측이 불가능하고 펀드 투자고객의 환매시기와 양을 알 수 없으며 글로벌 주식 포트폴리오의 변동성 중 외환 익스포저 리스크는 25%에 그치기 때문에 해외주식에 대한 환 헤지는 적절히 관리할 필요가 있다고 밝혔다. 그는 9개 국가의 주가지수와 환율 데이터를 토대로 2000년부터 2009년까지 10년간의 글로벌주식 포트폴리오를 구성해서 해외주식투자 환헤지 전략이 투자수익에 미치는 영향을 분석하였는데, 원-달러 환율이 상승하는 기간에는 환위험을 오픈할 때 수익이 컸고 하락하는 시기에는 환위험을 헤지할 때 수익이 컸음을 보였다. 따라서 장기적인 관점에서는 기계적으로 환헤지포지션을 취하는 것이 트레이딩 손실을 키우나, 환율이 하락할 것으로 판단될 때는 환위험을 헤지하는 게 바람직하다고 밝혔다.

이들 연구 결과에 의하면, 투자자가 외환시장 상황을 적절히 판단할 수만 있다면 외환시장상황에 따라 환 헤지 비율을 조정함으로써 투자성과를 올리고 투자성과의 변동성을 줄일 수 있다. 본 연구는 국면전환모형을 통해 외환시장의 향후 변동성과 방향성을 분석, 환 헤지 비중을 조정함으로써 투자의 변동성을 낮추면서도 수익률을 높일 수 있는 방안을 모색하고자 한다.⁶⁾

본 논문의 구성은 우선 II장에서 국면전환모형을 간단히 설명한다. III장에서는 환율에 대한 국면전환모형을 추정한 후 추정결과에 따라 국면을 구분하고 그 특성을 설명한다. IV장에서는 연기금과 같은 기관투자자들의 SAA전략을 국면에 따라 조정하는 경우, 그 성과가 어떻게 달라지는지를 분석하고 V장에서 결론과 시사점을 제시하고자 한다.

6) 국면전환모형을 활용한 자산배분 등에 관해서는 이준행, 한완선(1994), 이준행, 김류미(2017a), 이준행, 김류미(2017b), 이준행, 김류미(2017c) 참조

II. 환율 2국면 MSM의 추정

1. 국면전환모형(Markov Switching Model)⁷⁾

본 연구의 핵심은 환율의 방향성에 대한 국면을 파악하고 그에 따라 헤지비용을 어떻게 조정할 것인가이다. 즉 환율의 국면에 대한 판단을 위한 통계적 모형이 필요 한데 국면전환모형을 이용한다.⁸⁾ 국면전환모형은 Hamilton이 제안한 2국면 MSM (Markov Switching Model)을 이용한다. 2국면 MSM은 관찰이 불가능한 상태변수 (state variable)가 2개의 국면을 갖는다고 가정하는 모형으로, 상태변수를 s_t 로 표 기하고 설명을 진행한다. 이때 두 국면은 환율 절상국면, 절하국면으로 나뉘질 수 도 있고 혹은 환율 변동성이 큰 국면과 작은 국면으로 나뉘 수도 있다. 다만 사전 적으로 우리는 국면의 구분에 대한 어떠한 정보도 갖고 있지 않으므로 상태변수가 1과 2의 값을 갖는다고 가정하고 제 1국면과 제 2국면으로 구분한다. 초기 $t=0$ 인 시점에서 국면이 정해지면 그 이후의 국면 전개과정은 국면간 전이확률(transition probability)을 통해 정의한다. 관측이 불가능한 상태변수 s_t 는 오로지 s_{t-1} 에 의 해서만 영향을 받는 Markov process을 따른다고 가정하고 다음과 같이 표기한다.

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} \quad (1)$$

여기서 $p_{ij} = pr(s_t = j | s_{t-1} = i)$

즉 p_{11} 는 전기에 1국면이었다면 다음 기에 1국면이 지속될 확률을 나타낸다. 따 라서 1국면에서 2국면으로 국면이 전환될 확률 p_{12} 는 $(1-p_{11})$ 로 정의된다. 따라서

7) 국면전환모형의 추정에 대한 자세한 설명은 이준행(2016) 참조.

8) 국면전환모형은 국면전환의 예측에는 약점이 있는 것으로 알려져 있지만 환율의 움직임은 추세를 가지고 있기에 전환점을 바로 예측하지 못한다 하더라도 헤지에는 유용하게 사용할 수 있을 것이 다. 전환점에 대한 예측을 개선시키는 연구는 Diebold, F.X., Lee, Joon-Haeng and Weinbach, G.C. (1994) 참조.

p_{11} 과 p_{22} 를 추정하면 p_{12} 과 p_{21} 은 자동적으로 계산된다. 전이확률에서 추정할 모수는 2개이다.

한편 국면전환모형에서 환율 변수 y_t 는 국면에 따라 다른 분포를 가진다고 가정한다. 국면별로 μ_{s_t} 를 평균으로 하고, σ_{s_t} 의 변동성을 가진다고 가정하면, y_t 는 다음과 같이 표기할 수 있다.

$$y_t = \mu_{s_t} + \sigma_{s_t} \varepsilon_t \quad \text{여기서} \quad \varepsilon_t \sim i.i.d N(0,1) \quad (2)$$

이때 ε_t 는 정규분포를 따른다고 가정한다. 여기에 모형의 전개를 결정하는 변수로 상태변수의 초기조건이 있다. 초기조건 $pr(s_0 = 1) = \rho$ 로 표기하고 ρ 도 추정되어야 할 모수로 취급한다. 따라서 2국면 MSM의 확률분포를 결정하는 모수는 다음과 같다.

$$\phi = \{\mu_1, \mu_2, \sigma_1, \sigma_2, p_{11}, p_{22}, \rho\}$$

2. 국면전환 모형의 추정결과

본 연구에서는 우선 1994~1999년까지의 환율 수익률자료를 이용하여 첫 추정치를 구한 후 매주 1주 자료를 하나씩 추가하면서 국면전환 모형의 추정치를 계속 다시 추정하는 방법(recursive estimation)을 사용하였다.⁹⁾ 첫 번째 추정치를 1994~1999년까지의 자료를 사용한 이유는 외환위기의 시기를 포함한 분석이 포함되도록 하기 위해서이다. 외환위기를 제외하고 환율의 행태를 분석하는 것은 위기에 헤지를 어떻게 할 것인가가 중요하다는 점에서 적절하지 않다. 따라서 외환위기가 포함되면서 전체적으로 국면에 대한 파악이 가능한 정도의 기간을 선택하기 위해 시작 시점을 1994년 이후로 선택하였다. 그 이전의 자료를 추가하는 것은 본 연구에서 관심을 가지는 2000년 이후의 헤지비용을 결정하는 데 미치는 영향이 미미하다. 초기 추정치로부터 그 이후 환율자료가 축적되면서 국면에 대한 추정치

9) 분석 대상인 환율자료는 1994. 5. 6 - 2017. 12. 29까지의 1241주의 주별 자료를 이용하였다.

가 업데이트 되는데 자료가 축적되면 될수록 초기 시기의 자료의 영향은 점차 작아지기 때문이다.

국면전환 모형에서 추정한 환율국면의 특성을 파악하기 위해 모수의 추정치를 살펴보기로 한다. 기간별로 모수 추정치가 얼마나 다르게 추정되는가를 보기 위해 전체기간인 1999.5.6~2017년 마지막 주까지의 자료를 이용하여 추정한 모수 추정치(<표 1>)와 임의로 선택한 1999.5.6~2000. 첫째 주까지의 자료를 이용한 모수 추정치(<표 2>)를 제시한다. 두 기간에 추정된 모수의 특성치를 보면 2개의 국면은 변동성에 의해 구분되는 것으로 나타나고 있다. 먼저 전체기간 자료를 이용하여 추정한 <표 1>의 결과를 살펴보면 국면1은 평균변화율이 -0.032%이고 변동성이 0.887%이지만, 국면2에서는 평균변화율이 0.635%, 변동성은 5.025%로 국면별 차이가 크다. 전이확률은 p_{11} 과 p_{22} 가 각각 0.989과 0.910으로 국면2의 지속기간이 상대적으로 짧은 것으로 나타났다. 즉 1국면은 변동성이 낮은 국면이면서 미미하나마 절상되는 국면으로 볼 수 있고, 2국면은 변동성이 큰 국면으로 환율이 완연히 절하되는 국면으로 파악된다.

<표 1> 환율변화율을 이용한 2국면 MSM 모수 추정치

(1995. 5.6~2017. 12. 27)

모수	국면 1	국면 2
평균	$\mu_1 = -0.032$	$\mu_2 = 0.635$
표준편차	(0.026)	(0.161)
전이확률	$\sigma_1 = 0.887$	$\sigma_2 = 5.025$
	(0.146)	(2.151)
	$p_{11} = 0.989$	$p_{22} = 0.910$
	(0.011)	(0.017)
초기조건	$\rho = 0.99$	
국면의 특징	절상국면 변동성이 작은 국면	절하국면 변동성이 큰 국면

()는 표준편차

이러한 특성은 2000 년까지의 자료를 이용하여 추정한 <표 2>의 경우에도 크게 다르지는 않은 것으로 나타나고 있다. 다만 변동성이 작은 국면 1에서 평균변화율이 0.016%로 확실한 절상국면으로 파악하기가 쉽지 않은 점이 다르다. 하지만 국면 2에서는 평균변화율이 0.665%, 변동성은 6.356%로 국면 2는 확실한 절하국면

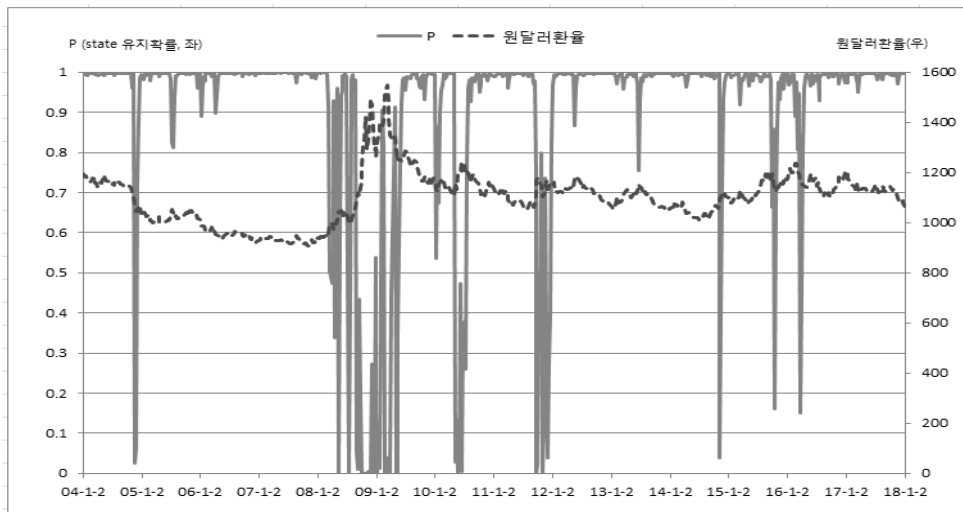
임을 보여주고 있다. 또한 전이확률은 p_{11} 과 p_{22} 가 각각 0.939 과 0.769 로 변동성이 큰 국면 2 의 지속기간이 상대적으로 더 짧은 것으로 나타났다. 이와 같이 기간마다 모수 추정치가 차이가 날 수 있기에 각 기간별로 모수 추정치를 보고 난 후 국면에 대한 특성을 파악해서 헤지비중을 조정할 때 활용해야 한다.

〈표 2〉 환율변화율을 이용한 2국면 MSM 모수 추정치
(1995. 5.6~2000. 1.7)

모수	국면 1	국면 2
평균	$\mu_1 = 0.016$	$\mu_2 = 0.665$
표준편차	(0.022)	(0.164)
전이확률	$\sigma_1 = 0.536$	$\sigma_2 = 6.356$
	(0.102)	(2.375)
	$p_{11} = 0.938$	$p_{22} = 0.769$
	(0.023)	(0.141)
초기조건	$\rho = 0.99$	
국면의 특징	- 변동성이 작은 국면	절하국면 변동성이 큰 국면

()는 표준편차

해당 기간 동안의 원달러 환율 주간 데이터의 국면 1이 유지될 확률은 다음과 같다.



〈그림 1〉 MSM의 국면1(절상국면, 변동성이 작은 국면)이 유지될 확률

Ⅲ. 해외주식 투자 환헤지 전략

1. 자료

본 연구는 해외 주식투자에 대한 동적헤지 전략의 유용성을 분석하기 위해 해외주식시장의 투자대상으로 SPDR S&P 500 ETF(USD)을¹⁰⁾ 선택하였다. 동적 헤지를 위해 환율에 대한 국면분석을 위해 1994~2017년까지의 환율의 주별 자료를 이용하였다. 이를 대상으로 환율에 대한 국면분석을 진행하고 이를 바탕으로 각 국면별로 헤지비용을 조정함에 따라 SPDR S&P 500 ETF의 원화환산 수익률의 성과를 분석한다. 성과분석대상 기간은 2004~2017년 말까지의 기간이다. ETF 가격은 블룸버그에 공시되는 SPDR S&P 500 ETF Trust (US)의 USD 기준 Last price를 적용하였다.¹¹⁾ 환율은 로이터에 공시되는 17시 기준 환율 데이터를 적용하였다. ETF의 원화가치는 ETF 종가에 원달러 Spot mid rate를 적용하여 환산하였다. 환헤지의 거래비용을 반영하는 분석에서는 ‘1개월 만기 forward’를 bid rate에 매도하고, 매월 마지막 영업일에 Roll over 하는 것을 가정한다.

2. 헤지전략의 수립

가. 원화 환산수익률

SPDR S&P 500 ETF의 통화환산 수익률 계산식 중 헤지되지 않은 ETF의 원화 환산 수익률은 식 (3)과 같다.

10) SPDR S&P 500 ETF는 ‘S&P 500 stock market index’를 추종하는 상장지수펀드로서 세계 최초의 ETF임. SPDR은 Standard & Poor’s Depositary Receipts의 약어로서, NYSE에서 ticker ‘SPY’로 거래되고 있음. 18.4/6일 현재, 순자산 \$2,549.6억에 달하는 세계 최대 규모의 ETF임.

11) 종목 ticker는 ‘SPY’이며 Cusip 번호는 78462F103임.

$$\begin{aligned}
 r_t^{unhedged} &= \frac{M_t \cdot S_t}{M_{t-1} \cdot S_{t-1}} - 1 \\
 &= \left(\frac{M_t}{M_{t-1}} \right) * \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) - 1 \\
 &= (1 + r_t^{usd}) * (1 + FXA_t) - 1 \\
 &= r_t^{usd} + FXA_t (1 + r_t^{usd}) \\
 &= \text{USD ETF 수익률} + \text{Currency Return}
 \end{aligned} \tag{3}$$

여기서 $FXA_t = \frac{S_t - S_{t-1}}{S_{t-1}}$

M_t : t 시점의 ETF 가격(USD 기준)

S_t : t 시점의 원달러 환율(Spot rate)

헤지된 ETF의 수익률은 식 (4)와 같다.

$$\begin{aligned}
 r_t^{hedged} &= \frac{M_t \cdot S_t + M_{t-1} * H^* (F_{t-1} - S_t)}{M_{t-1} \cdot S_{t-1}} - 1 \\
 &= \left(\frac{M_t}{M_{t-1}} \right) * \left(\frac{S_t}{S_{t-1}} \right) - 1 + H^* \frac{(F_{t-1} - S_t)}{S_t} \\
 &= \text{USD ETF 수익률} + \text{Currency Return} + H * \text{Forward Return}
 \end{aligned} \tag{4}$$

단, H : hedge ratio

나. 정적헤지전략 vs 동적헤지전략

헤지를 하기 위해 다음 기 국면에 대한 파악을 하기 위해 현재 시점(t)까지의 정보를 이용하여 추정된 추정치를 사용하는 표본외 예측(out-of-sample forecasting)을 실행한다. 예를 들어 2015년 1월 첫째 주에 대한 국면을 파악하기 위해 2014년 마지막 주까지의 자료를 이용하여 추정된 추정치를 바탕으로 그 다음 주 헤지 비율을 추정한다.

헤지 전략은 정적헤지전략과 동적헤지전략으로 나누고 각각은 다음과 같이 정의한다.

(1) 정적헤지전략

헤지비용 H 를 상수로 가정한다. 즉 국면에 관계없이 투자기간 동안 일정한 헤지비용을 유지하는 것이다. 본 연구에서는 헷지하지 않는 0% Hedge Ratio의 경우와 완전헷지인 100% Hedge Ratio의 경우를 정적헤지전략으로 선정하고¹²⁾ 이를 동적헤지전략의 성과와 비교하고자 한다.

(2) 동적헤지전략

국면전환 모형 활용하여 헤지비용 H 를 조정하는 전략이다. 국면전환모형을 이용하여 현재의 국면에 대한 판단을 하고 이를 바탕으로 다음 기에 환율이 절상 국면에 속할 확률(이후, p)을 추정한다. 이렇게 추정된 환율의 절상국면에 대한 확률에 기초하여 매월 또는 매주 헤지비용을 조정하는 전략이다. 이 때 헤지비용은 확률을 그대로 이용한다. 즉 절상국면에 속할 확률이 23%라면 총 펀드시가의 23%에 해당하는 금액을 헤지하고 확률이 변할 때 마다 헤지비용을 조정하는 것이다.¹³⁾

환율이 다음 기에 절상국면에 속할 확률은 다음과 같이 추정한다. 국면전환모형을 추정하여 현재 환율이 절상국면(state 2라고 가정)에 있을 확률,¹⁴⁾ $\Pr(s_t = 2 | y_1, y_2, \dots, y_t)$ 를 구하고 여기에 이 국면이 지속될 확률, p_{22} 를 곱하여 현재의 절상국면이 다음 기에도 지속될 확률을 구한다. 또한 현재 환율이 절하국면(state 1이라고 가정)에 있을 확률, $\Pr(s_t = 1 | y_1, y_2, \dots, y_t)$ 를 구하고 여기에 이 국면이 다음 기에 절상국면으로 전환될 확률, $(1 - p_{11})$ 을 곱하여 현재의 절하국면이 다음 기에 절상국면으로 전환될 확률을 구한다. 이렇게 구한 두 확률을 더하면

12) 헤지비용을 $x\%$ 로 고정하는 형태의 부분환헤지전략도 고려할 수 있다. 하지만 이를 사전적으로 정하는 것은 어렵다. 기관투자자들이 100% 헤지를 하다가 unhedge전략으로 변경하는 과정에서 간혹 50% 헤지하는 전략을 사용하는 경우가 있지만 이는 unhedge로 변경하는 조정과정이지 50% 부분헤지전략을 채택한 것은 아니다. 따라서 본 연구에서 정적헤지는 0%와 100%를 비교대상으로 한다.

13) 본 연구에서는 선물환을 이용하여 헤지한다. 선물환은 원하는 금액만큼을 매도할 수 있기에 헤지 확률을 그대로 사용해도 문제되지 않는다.

14) 이는 t 시점까지의 정보를 이용하여 구한 filtered 확률임.

다음 기에 환율이 절상국면에 있을 확률을 구할 수 있다. 이를 식으로 표현하면 다음 기에 환율이 절상 국면에 속할 확률 p 는 식 (5)와 같다.

$$\begin{aligned} \Pr(s_{t+1} = 2 | y_1, y_2, \dots, y_t) \\ = \Pr(s_t = 2 | y_1, y_2, \dots, y_t) \times p_{22} + \Pr(s_t = 1 | y_1, y_2, \dots, y_t) \times (1 - p_{11}) \end{aligned} \quad (5)$$

IV. 헤지전략별 성과분석

1. 전체기간 헤지성과

최근 들어 많은 연기금들이 해외 주식투자시, 헤지를 하지 않는 전략을 선택하는 경향을 보이고 있다. 이는 장기적으로 주식수익률과 원-달러환율변화율이 음의 상관관계를 가지고 있다는 연구에 기초한 것이다. 하지만 특정전략이 더 우월하다는 결과를 얻기는 쉽지 않다. 이는 분석기간에 따라 결과가 달라지기 때문이다. 본 연구에서는 IMF 외환위기 이후 한 사이클이 지나서 환율이 안정적인 움직임을 보이기 시작한 2004년 이후에 헤지효과가 어떻게 나타나는지에 대해 100% 헤지한 경우(full hedge)와 헤지하지 않은 경우(unhedge)의 성과를 우선 살펴보고자 한다.

2004년 이후에 헤지효과를 살펴보면, full hedge를 한 경우의 수익률이 unhedge에 비해 높은 것으로 나타나고 있다. <표 3>에 나타난 결과에 의하면 매달 1개월 선물환으로 매도헤지를 수행하면 헤지를 하지 않은 경우에 비해 누적적으로 240원, 연평균 달러당 약 17.1원의 수익을 더 얻은 것으로 나타났다. 이는 주식의 경우, 장기적으로는 unhedge가 유리하다는 연구결과에 반하는 것으로 보인다. 하지만 이는 이 분석기간에 해당하는 결과이며 분석기간이 달라지면 결과도 달라질 수 있다. <표 3>은 이를 보여주기 위해 전체기간의 성과뿐 아니라 환율변동에 따른 연도별 성과를 동시에 보여주고 있다. 2008년과 같은 금융위기 시에는 헤지를 하면 연간 달러당 344원의 추가적인 손실을 보게 됨을 보여주고 있다. 금

금융위기 이후 환율이 비교적 안정된 2010년 이후 기간 중에도 2014~2016년 3년 동안에는 unhedge가 수익에 유리했던 것으로 나타나고 있다.¹⁵⁾

결국 full hedge와 unhedge 중 어느 전략이 우월한 것인가는 투자시점과 투자 기간에 따라 다르다. 따라서 사전적으로 헤지를 할 것인가 하지 않을 것인가를 결정하는 것은 쉽지 않은 의사결정이다. 하지만 국면전환 모형을 활용해 국면을 파악하고 그에 따라 헤지비율을 조정할 수 있다면 성과를 개선할 수 있을 것이다. <표 3>의 결과는 full hedge와 unhedge 두 가지 중 하나만 선택하는 전략 보다는 국면에 맞게 헤지비율을 조정하면 더 나은 성과를 얻을 수 있음을 보여주고 있다. <표 3>에 의하면 동적헤지전략은 unhedge에 비해 성과가 좋았던 full hedge에 비해서도 2004년 이후 달러당 누적으로 132원의 추가적인 수익을 얻는 것으로 나타나고 있다. 이는 달러당 연 평균 9.5원의 수익으로 해당기간 평균환율 1200원을 감안하면 연평균 약 0.75%의 추가적인 수익이 가능함을 보여주고 있다.

<표 3> full hedge와 dynamic hedge의 성과비교 (2004년~2017년)

(단위 원)

	100% 헤지	동적 헤지	
		Weekly 조정	Monthly 조정
2004년 이후 누적성과	239.41	429.17	372.07
04y	191.95	170.69	185.22
05y	26.75	20.61	26.89
06y	73.46	75.49	73.15
07y	(17.87)	(19.53)	(17.76)
08y	(344.08)	(120.29)	(95.81)
09y	84.25	25.62	45.12
10y	45.85	66.55	37.24
11y	9.20	38.15	(21.31)
12y	108.70	110.18	107.20
13y	39.30	37.87	37.20
14y	(24.50)	(11.00)	(24.42)

15) 이 기간 중에 2014~2015년의 러시아발 금융위기, 2015년 중국발 금융위기, 2016년의 영국발 브렉 시트 위기 등이 포함된 데 연유한다.

	100% 헤지	동적 헤지	
		Weekly 조정	Monthly 조정
15y	(58.65)	(69.16)	(66.56)
16y	(28.60)	(34.67)	(46.90)
17y	133.65	138.68	132.81

주) ()는 음수임.

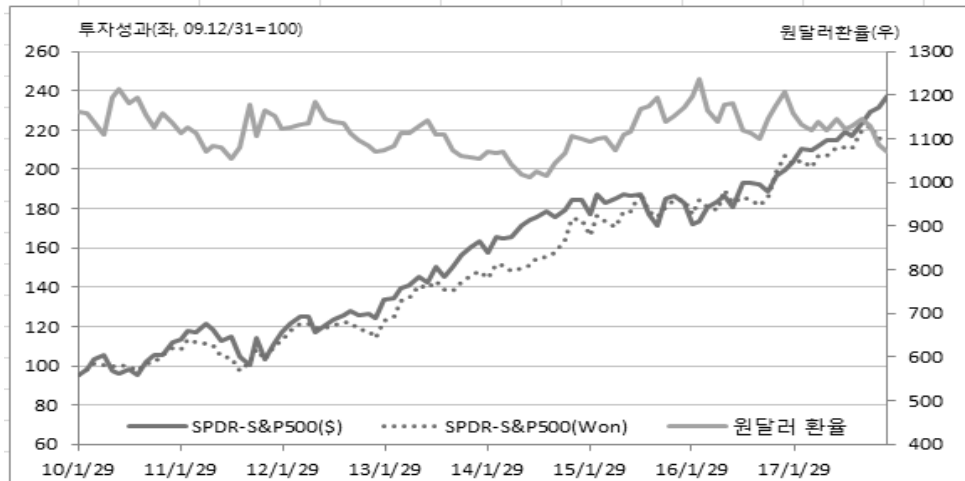
헤지 조정주기를 1 주단위로 줄이면 수익은 더욱 커지는 것으로 나타나고 있다. 주별 조정의 경우, 누적 수익은 달러당 190 원으로 연평균 달러당 13.5 원의 추가수익이고 수익률로는 평균환율을 1200 원으로 가정하면 약 1.13%의 추가수익을 얻을 수 있음을 보여주고 있다. 이와 같이 이 기간 중 동적헤지전략이 full hedge 보다 더 좋은 성과를 보이는 가장 큰 이유는 금융위기 기간이 포함되었기 때문이라는 주장이 제기될 수 있다. 일반적으로 금융위기 시와 같이 환율이 큰 폭으로 하락하는 시기에는 full hedge 보다는 헤지를 하지 않는 것이 유리하다. 실제 <표 3>에서 보는 바와 같이 2008 년 금융위기 시에 100% 헤지전략은 달러당 연 344 원의 손실을 보지만 동적헤지전략은 헤지비용을 조정함으로써 손실폭을 100 원 내외로 대폭 줄이고 있다. 하지만 동적헤지전략이 더 좋은 성과를 보이는 것은 금융위기 와 같은 시기가 포함되었기 때문이라기보다는, 국면전환 모형에 의한 국면과약으로 위기시 헤지비용을 크게 줄였기 때문이다. 그럼에도 불구하고 위기시기가 성과에 미치는 영향이 지배적이어서 다른 기간에도 이런 결과가 유지될 수 있는지, 즉 동적헤지전략의 강건성(robustness)이 있는가를 알아보기 위해 상대적으로 환율이 안정되었던 시기에 대해서 추가적인 분석하고자 한다.¹⁶⁾

2. 환율 안정기(2010년 이후) 헤지성과

분석대상인 2010년 연초부터 2017년 연말까지 기간 동안 해외 주식투자의 성과를 살펴보면, SPDR S&P 500 ETF는 USD 기준 \$112.52에서 \$266.86까지 상승하여 8년 동안 137.17%, 연 환산 11.4%의 투자성적을 보였다. 국내 투자자의 경우,

16) 2008년 글로벌 금융위기를 제외한 기간에 대해서는 거래비용이나 헤지주기 등을 고려한 보다 세밀한 분석을 행한다.

원화로 환산한 투자성과는 동일 기간에 117.99%, 연 환산 10.23%의 투자성과를 얻은 것으로 추정되었다. 같은 기간 환율은 크게 변동하지는 않았으며 2010년 이후 완만하게 상승하다가 2014~2015년에 잠시 하락하는 국면을 보이다가 2015년 이후로 약간 상승하며 등락을 거듭하고 있다. 환율의 변동폭이 크지 않으며 글로벌 금융위기 이후 상대적으로 안정적인 움직임을 보이는 기간이다. 해당 기간 동안 원화의 달러 대비 수익은 평균수익률 -0.63%, 표준편차 9.24%로 SPDR S&P 500 ETF 수익률과 -0.57의 상관관계를 보여 unhedge의 경우 분산효과를 보이는 것으로 나타났다. <그림 2>는 해외주식 투자의 해당통화 수익률과 원화환산 수익률의 추이를 보여주고 있다.



<그림 2> SPDR S&P 500 ETF의 USD 기준 vs 원화 환산 시 투자성과

가. 거래비용 고려한 성과분석

2010년 이후 기간을 분석한 경우에도 헤지를 하지 않은 것 보다는 헤지를 하는 것이 수익률은 더 높은 것으로 나타나고 있다. 이 기간 동안 1개월 선물환을 이용하여 100% 헤지를 한 경우, 헤지를 하지 않은 경우에 비해 달러당 연 평균 약 28원의 추가적인 수익을 얻는 것으로 나타났다. 이는 이 기간 평균 환율 1100원을 가정하면 연평균 약 2.56%의 추가적인 수익으로, <표 3>에서 보여준 2004년 이후

금융위기가 포함된 기간에 비해 오히려 더 높은 추가 수익이 발생한 것이다. 반면 국면전환모형을 이용한 동적헤지의 경우에는 이 기간 unhedge에 비해 연평균 달러당 약 19.4원, 수익률로는 약 1.76%이 높은 것으로 나타났다. 이는 헤지를 하지 않은 것에 비해서는 성과가 좋지만 100% 헤지를 하는 경우에 비해서는 수익이 작은 것이다. <표 3>에서 본 바와 같이 2004년 이후 기간에서는 동적헤지의 성과가 100% 헤지보다 우수한 것으로 나타났으나 2010년 이후 기간에서는 그 반대의 결과를 보여주고 있다. 이는 환율이 안정적인 시기에는 국면을 판별해내는 국면전환모형의 유용성이 떨어지는 것으로 해석할 수도 있다. 즉 국면전환모형의 유용성이 금융위기 시와 같은 기간으로만 국한되는 것으로 보일 수 있다. 하지만 본 연구에서는 2010년 이후의 환율 안정기에도 국면전환 모형이 유용할 수 있음을 보이고자 한다. 이에 따라 헤지비용, 헤지조정 주기 등에 따른 헤지효과를 분석한다.

<표 4>는 거래비용을 고려한 경우의 헤지성적을 보여주고 있다.

<표 4> full hedge와 dynamic hedge의 성과비교: monthly hedge
(2010년 ~ 2017년)

	full hedge		동적헤지	
	비용고려시	No 거래비용	비용고려시	No 거래비용
2010년 이후	79.80	224.95	64.79	155.26
10y	15.55	45.85	18.98	37.24
11y	(23.70)	9.20	(42.13)	(21.31)
12y	82.60	108.70	82.60	107.20
13y	25.45	39.30	25.45	37.20
14y	(38.05)	(24.50)	(38.05)	(24.42)
15y	(68.75)	(58.65)	(68.75)	(66.56)
16y	(39.10)	(28.60)	(39.10)	(46.90)
17y	125.80	133.65	125.80	132.81

주) ()는 음수의 표기임

<표 4>는 거래비용을 감안하기 위해 매달 헤지를 행하는데 1개월 선물환은 매도환율에 매도하고 환매수는 1개월 후 현물환율로 하는 것으로 가정하였다. 이에 따라 거래비용은 1개월 선물환의 매도스프레드가 된다. <표 4>의 결과는 매달 헤

지를 행하는 경우, 동적헤지는 100% 완전헤지에 비해 성과가 저조한 것으로 나타났다. 이는 환율의 변동성이 작은 시기에는 월간으로 헤지할 경우, 헤지비용을 조정하는 것이 조정하지 않는 것보다 성과가 못한 것으로 모형의 유용성을 주장하기 어려운 결과이다. 다만 거래비용을 감안하면 저조한 성과의 정도가 개선됨을 알 수 있다. 즉 100% 완전헤지의 경우, 추가수익은 연평균 달러당 약 9.98원, 수익률로는 약 0.9%로 줄어든다. 반면 동적헤지의 경우에는 그 줄어드는 정도가 작아진다. 이는 헤지비용이 작아지기 때문에 거래비용도 줄어드는데 연유한다. 100% 헤지하는 경우에는 누적 추가수익이 달러당 225원에서 약 80원으로 줄어든다. 동적헤지의 경우에도 155원에서 약 65원으로 작아지지만 줄어드는 정도가 작아진다. 이러한 개선은 환율의 헤지비용이 100% 보다 작아지는 횟수가 많아질수록, 또 그 비중을 줄이는 정도가 클수록 커진다. 따라서 환율의 변동성이 큰 국면에서는 그 효과가 더 커질 것이기에 국면전환 모형의 유용성이 높아질 수 있음을 시사한다.¹⁷⁾

나. 헤지 조정기간을 1주로 한 경우의 성과분석

국면전환 모형의 추정치는 1주일 자료를 이용하여 분석하였고 이에 따라 1주 간격으로 다음 주의 국면에 대한 확률을 얻을 수 있다. 이와 같이 1주일 마다 새로운 정보가 창출됨에도 불구하고 헤지 조정기간을 1개월 단위로 하는 것은 정보를 손실하는 것이다. 이에 따라 헤지를 조정하는 주기를 1개월에서 1주일로 축소하는 경우의 성과를 살펴본다.

<표 5>는 이에 대한 분석 결과를 보여주고 있다. 결과에 의하면, 우선 거래비용을 감안하지 않은 경우 1주일마다 헤지를 하는 것이 1개월 주기로 헤지하는 것보다 우수한 것으로 나타나고 있다. 100% 완전헤지의 경우, 1개월 주기로 헤지할 경우 연평균 달러당 약 28원의 추가수익이 발생하였는데 매주 조정하는 경우에는 연평균 달러당 약 30원으로 2원정도의 이익이 추가로 발생하고 있다. 즉 추가적인 정보를 반영하여 매주 헤지비중을 조정하면 성과를 개선시킬 수 있음을 보여주는 것이다. 이러한 개선효과는 동적헤지의 경우 훨씬 뚜렷하게 나타난다.

<표 4>에서 보듯이 매달 헤지를 행하는 경우, 동적헤지는 100% 완전헤지에 비해 성과가 저조한 것으로 나타났다. 하지만 헤지주기를 1주일로 축소한 결과, 동적

17) 헤지주기를 주별로 줄이면 동적헤지의 성과가 우월할 수 있음을 시사한다.

헤지의 성과가 100% 완전헤지보다 우수한 것으로 나타났다. 100% 완전헤지의 경우, 연평균 달러당 약 30원의 추가수익이 발생하는데 비해, 동적헤지의 경우에는 연평균 달러당 약 34.6원으로 더 우수한 성과를 보였다.

<표 5> full hedge와 dynamic hedge의 성과비교: weekly hedge
(2010년 ~ 2017년)

	full hedge		동적헤지	
	비용고려	no cost	비용고려	no cost
2010년 이후	52.71	239.02	109.63	276.58
10y	5.64	47.38	34.17	66.55
11y	(31.53)	10.46	4.53	38.15
12y	81.08	109.14	82.39	110.18
13y	19.75	40.39	17.49	37.87
14y	(36.19)	(23.34)	(23.30)	(11.00)
15y	(80.26)	(57.88)	(90.69)	(69.16)
16y	(39.39)	(27.81)	(46.66)	(34.67)
17y	133.61	140.68	131.70	138.68

주) ()는 음수의 표기임

헤지 조정기간을 1주로 줄임으로써 국면전환모형의 유용성이 크게 증대된 것이다. 즉 동적헤지는 월간 조정시 연평균 달러당 약 19.4원의 수익개선효과를 보였는데, 조정기간을 1주로 줄임으로써 개선된 수익이 34.6원으로 크게 늘어났다. 동적헤지의 경우, 1주일마다 업데이트된 정보를 무시하지 않고 활용함으로써 얻을 수 있는 효과가 큰 것인데, 이는 환율이 안정적인 시기에도 국면전환모형이 유용하게 이용될 수 있음을 시사하는 것이다.

한편 헤지기간을 1주일로 축소했을 때 거래비용이 성과에 미치는 영향을 분석한 결과에서도 유의미한 시사점을 발견할 수 있다. 일반적으로 헤지조정 주기를 짧게 할수록 헤지비용이 큰 것으로 알려져 있다. 1주일 선물환의 매수-매도 스프레드가 1개월 선물환의 호가 스프레드에 비해 작지만 비중조정을 자주해야 하기 때문에 거래비용이 더 들 수 있기 때문이다. 따라서 1주 주기로 헤지기간을 조정하는 것에 따른 이득이 없다면 헤지기간을 조정하는 것은 바람직하지 않다.

100% 헤지하는 경우, 1주 주기로 헤지를 자주함에 따른 이익, 즉 정보를 효율적

으로 이용함에 따른 이익은 없다. 왜냐하면 주단위의 정보를 이용해도 100%의 헤지 비중이 바뀌는 것은 아니기 때문이다. 그럼에도 불구하고 <표 4>의 누적이익 225원에서 <표 5>의 239원으로 증가한 것은 단순히 1주일 선물환을 이용한 것이 1개월 선물환을 이용하는 것보다 유리했음을 보여주는 것에 불과하다. 따라서 1주 주기로 자주 헤지를 하면 월간조정에 비해 거래비용에 의한 수익감소가 나타날 것이다. 실제 결과에서도 100% 헤지할 때, 헤지에 따른 거래비용이 월간 조정의 경우에는 연평균 달러당 약 18원¹⁸⁾ 발생하는 것으로 추정되는데 비해, 주간조정의 경우에는 연평균 달러당 약 23.3원¹⁹⁾의 헤지비용이 발생하는 것으로 나타나고 있다. 따라서 100% 헤지하는 경우에는 1주일 선물환을 이용하여 1주마다 헤지하는 것 보다는 1개월 선물환을 이용하는 것이 비용측면에서 효과적이다. 하지만 헤지비용을 조정하는 동적헤지의 경우에는 결과가 다를 수 있다. 왜냐하면 헤지를 자주 실행함에 따른 헤지비용은 추가될 수 있지만 헤지를 1주마다 행함에 따른 이익이 있기 때문이다.

동적헤지의 경우, 헤지에 따른 거래비용은 월간 조정의 경우에는 연평균 달러당 약 11.8원²⁰⁾이 발생하는 것으로 추정되는데 비해, 주간조정의 경우에는 연평균 달러당 약 20.8원²¹⁾으로 약 9원의 헤지비용이 추가로 발생하는 것으로 나타나고 있다. 하지만 1주마다 헤지를 조정하는 경우에 얻는 이익은 연평균 달러당 약 19.4원에서 34.6원으로 증가하여 헤지비용의 증가분을 상쇄하고 남는다. 따라서 동적헤지의 경우, 1주 주기로 헤지를 실행하는 것이 1개월 주기로 헤지하는 것 보다 효과적임을 알 수 있다.

V. 결론 및 시사점

본 연구에서는 해외 주식투자시 국면에 따라 환 헤지 비율을 조정하는 동적환헤지 전략의 유용성에 대해 분석하였다. 환헤지 비율을 결정하는 데에는 국면전환모

18) $= (225\text{원} - 80\text{원}) / 8\text{년}$

19) $= (239\text{원} - 52.7\text{원}) / 8\text{년}$

20) $= (155\text{원} - 64.8\text{원}) / 8\text{년}$

21) $= (276.6\text{원} - 109.6\text{원}) / 8\text{년}$

형을 이용하였다. 분석결과, 분석기간인 2004년 이후 기간에서 unhedge보다는 full hedge 수익률이 더 높은 것으로 나타나고 있는데, 동적헤지는 full hedge보다도 우수한 것으로 나타나 국면전환 모형이 유용함을 보여주고 있다. 국면전환모형의 유용성이 떨어질 수 있는 환율의 안정기에도 동적헤지전략이 우월한지를 확인하기 위해 2010년 이후의 기간에 대해서도 분석하였다. 2010년 이후 기간을 분석한 경우에도 헤지비용을 고려하면 동적헤지가 더 우월한 성과를 보여 국면전환모형을 이용한 동적환헤지 전략이 유용함을 확인하였다. 또한 헤지조정주기를 1개월에서 1주일로 짧게 하면 그 결과는 더 개선되는 것으로 나타났다. 이는 환율국면에 대해 1주일 단위로 업데이트된 정보를 활용하는 이득이 추가되는 헤지비용 보다 크기 때문에 나타난 결과이다.

본 연구에서 동적 환헤지전략을 통해 해외투자의 성과를 개선할 수 있음을 보였지만 그 유용성을 더 보강하기 위해 추가적인 연구도 필요하다. 우선, 환헤지 전략에서 헤지비용은 성과를 좌우하는 중요한 요인이다. 따라서 헤지비용에 대한 보다 세밀한 분석이 요구된다. 이를 테면 매주 마다 헤지를 조정한다고 하더라도 확률이 일정한 수준이상 변하지 않으면 비중조정을 자제함으로써 헤지비용을 줄일 수 있을 것이다. 이 때 만기별 스프레드와 국면에 대한 확률을 고려하여 다양한 조합을 시뮬레이션 하고 그 결과를 정리하는 것은 향후 연구과제로 남긴다. 또한 동적 헤지에 있어서 중요한 것은 국면에 대한 확률을 적절히 추정하는 것이다. 따라서 다양한 국면전환 모형을 개발하고 추정하여 그 결과를 시뮬레이션 해 봄으로써 보다 우월한 전략을 수립하는 게 가능할 것으로 판단된다. 이에 따라 국면전환 모형을 단순한 2국면 모형 보다는 3국면 모형을 이용하거나 국면전환의 전이확률(transition probability)이 일정하지 않고 시간에 따라 변하는 time varying transition probability 모형도 검토하면 유용할 것으로 기대된다.

참 고 문 헌

- 국민연금, 「연차보고서」, 2010
- 국민연금, 「연차보고서」, 2018
- 이준행, “경기국면별 스타일 투자의 성과 : 가치 vs 성장,” 서울여대 사회과학 논총, 제 19집, 2016, pp. 45-59
- 이준행, “국면전환과 동태적 자산배분의 성과 분석,” 금융지식연구, 14권 2호, 2016, pp. 145-170.
- 이준행, 김류미, “국면전환과 스타일 수익률변동: 주성분분석을 중심으로,” 재무관리연구, 제34권 제3호, 2017, pp. 253-284
- 이준행, 김류미, “국면전환모형을 활용한 거래소 스타일지수의 스마트베타전략,” 금융공학연구, 제16권 제2호, 2017, pp. 125-157
- 이준행, 김류미, “국면전환모형을 활용한 동태적 스타일 배분전략의 유용성: 가치주 vs 성장주,” 재무연구, 제30권 제3호, 2017, pp. 361-393
- 이준행, 한완선, “다국면 마르코프전환모형을 이용한 주가의 동태적 분석 및 예측,” 증권학회지, 제15권, 1994, pp. 561-595
- 임형준, 「해외주식투자 환헤지에 대한 연구」, 한국금융연구원, 2011.
- Campbell, John, K. Medeiros and L. Vicera, “Global Currency Hedging,” *Journal of Finance*, 2010, 87-122
- Campbell, John Y., Luis M. Viceira, and Joshua S. White, Foreign currency for long-term investors, *Economic Journal* 113, 2003, C1-C25.
- Diebold, F.X., Lee, Joon-Haeng and Weinbach, G.C., “Regime Switching with Time-Varying Transition Probabilities,” in *Nonstationary Time Series Analysis and Cointegration*. (Advanced Texts in Econometrics, C.W.J. Granger and G. Mizon, eds.), Oxford University Press, 1994.
- Glen, J. and Philippe Jorion, Currency hedging for international portfolios, *Journal of Finance* 48, 1993, 1865-1886.
- Jorion, Philippe, 1989, Asset allocation with hedged and unhedged foreign stocks and bonds, *Journal of Portfolio Management* 15, 1989, 49-54.
- Pavlova, Anna and Roberto Rigobon, Asset prices and exchange rates, *Review of Financial Studies* 20, 2007, 1139-1181.
- Perold, Andre F. and Evan C. Schulman, The free lunch in currency hedging: Implications for investment policy and performance standards, *Financial Analysts Journal* 44(3), 1988, 45-50.

Solnik, Bruno H., An equilibrium model of the international capital market, *Journal of Economic Theory* 8, 1974, 500-524.

Walker, Eduardo, Strategic currency hedging and global portfolio investments upside down, *Journal of Business Research* 61, 2008, 657-668.

Abstract

Overseas Stock Investment and Dynamic FX Hedging Strategy

Joon-Haeng Lee*

The purpose of this study analyzes the performance of dynamic FX hedging strategy and compares to static hedging strategies in overseas stock investment. We use 2 state Markov Switching Model(MSM) of exchange rates to determine the optimal FX hedging ratio of dynamic strategy. Empirical results show that MSM provides useful information in the sense that dynamic hedging strategy generates better performance than full hedge and unhedge strategy. We can enhance portfolio returns of overseas stock investment by making adjustments the hedge ratios of FX according to the identification of regime or state. This study verifies the robustness of dynamic hedging strategy by analyzing the performances in different periods. It outperforms other hedging strategies in stable period of currency as well while it is well known that dynamic strategy has advantages in turbulent periods like global financial crisis. Also we find the strategy which adjusts hedge ratio in every 1 week shows better performance than in every 1 month.

Keywords: Overseas stock investment, Markov Switching Model, Fx hedge ratio, dynamic hedging strategy

* Professor, Department of Economics, Seoul Women's University, E-mail: joonlee@swu.ac.kr